SMT em Tempo

Quais trocas de produto precisam de apoio antes de começar?



Machine Learning

Projeto 4 · Trabalho final · Novembro de 2026

Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias

Por que este problema importa?

Quando um produto muda, a linha SMT para. Enquanto a troca acontece, a fábrica deixa de produzir.

01 Retirar
alimentadores do produto anterior

02 Instalar
o novo conjunto de componentes

03 Carregar
o programa da máquina

04 Conferir
a primeira placa produzida

20 min
trocas rápidas

> 60 min
trocas críticas

O desafio de gestão

A ajuda adicional existe, mas não alcança todas as trocas. Precisamos reconhecer antes da parada quais casos têm maior chance de demorar.

Ideia central: prever cedo para direcionar melhor um recurso humano limitado.

Duas perguntas, uma decisão operacional

NOTEBOOK 1 · REGRESSÃO

Quantos minutos a troca vai levar?

Resposta prevista: tempo_troca_min, em minutos.

Métrica principal: MAE, que representa o tamanho médio do erro.

NOTEBOOK 2 · CLASSIFICAÇÃO

A troca vai passar de 42 minutos?

Resposta prevista: troca_demorada, com 1 para sim e 0 para não.

Foco: encontrar o risco sem gerar alarmes em excesso.

DECISÃO APOIADA

Ordenar as próximas trocas pelo risco e priorizar ajuda extra antes de a linha parar.

O dataset e a divisão do experimento

2.043
trocas de produto

jan a ago
período de 2026

24,8%
acima de 42 min

8
entradas antes da troca

Entradas conhecidas antes da parada

Numéricas
- alimentadores a trocar
- kit preparado
- experiência do operador
- componentes novos
- tamanho do lote

Categóricas
- linha SMT
- mudança de família
- turno

5 entradas numéricas possuem alguns valores ausentes.

Sorteio reproduzível 60 / 20 / 20

TREINO	VAL.	TESTE
1.225	409	409

Treino aprende. Validação escolhe. Teste mede o resultado final e foi aberto uma única vez.

random_state=42 mantém o mesmo sorteio nos dois notebooks.

Como preparamos e avaliamos

01 · BASE

Partir da base oficial

2.043 registros, sem duplicatas exatas e com os alvos completos.

02 · DIVISÃO

Separar antes de aprender

60% treino, 20% validação e 20% teste, sempre com a mesma semente.

03 · PREPARO

Aprender só no treino

Vazios recebem a mediana do treino; textos viram colunas 0/1.

04 · ESCOLHA

Comparar e testar uma vez

Referência, reta e árvores são comparadas na validação antes do teste.

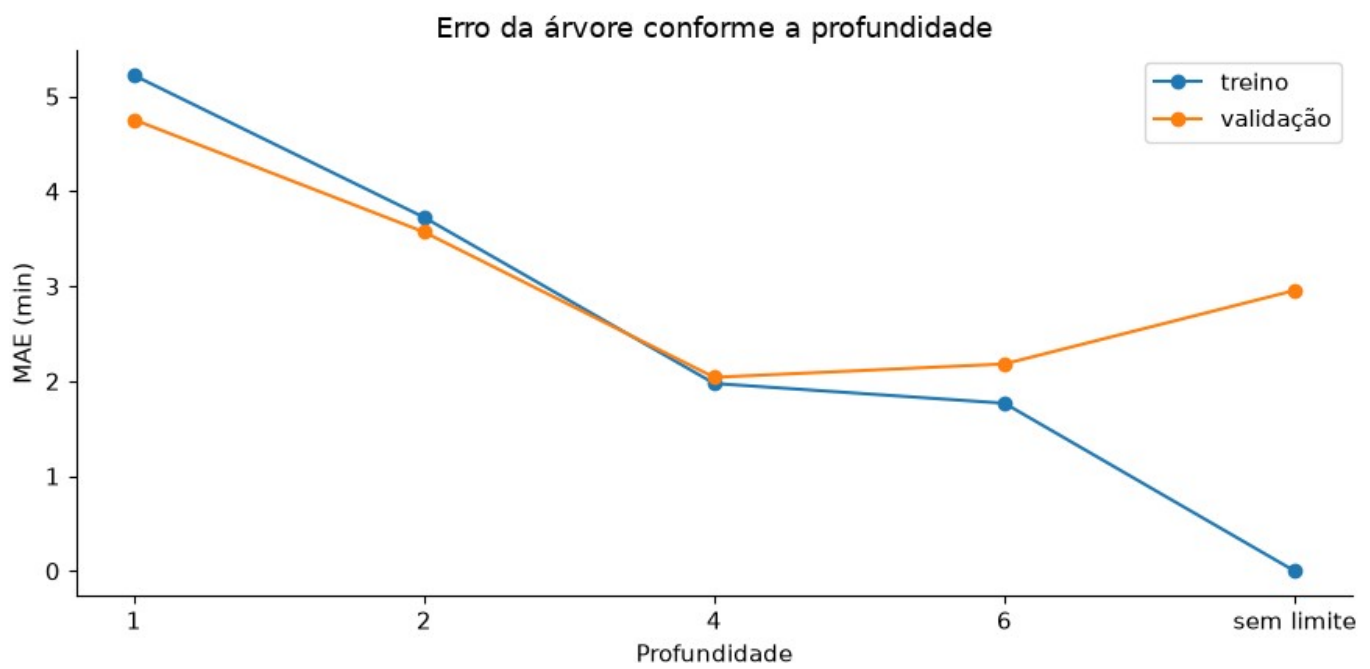
Sem vazamento de informação

Atraso observado depois da troca e o próprio alvo ficam fora das entradas.

Por que esse cuidado importa?

Olhar o teste antes seria como consultar parte da prova final durante o estudo.

Notebook 1: regressão



Erro da árvore conforme a profundidade

1,93 min
MAE no teste

2,04 min
MAE na validação

6,10 min
média de referência

3,5 min
meta máxima

Modelo escolhido

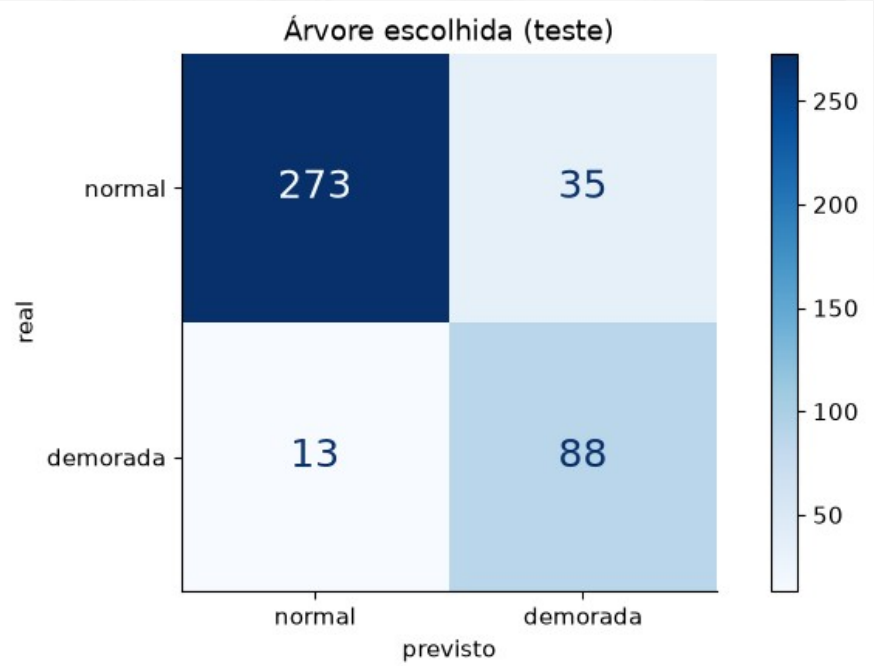
Árvore de profundidade 4

66,6% menos erro que a referência na validação

DESAFIO: EVITAR SOBREAJUSTE

Sem limite, a árvore teve MAE 0,00 no treino, mas 2,96 na validação. A profundidade 4 generalizou melhor. O MAE de 1,93 min é uma média, não uma garantia para cada troca.

Notebook 2: classificação



Matriz de confusão no teste

Métrica	Validação	Teste
Recall	93,1%	**87,1%**
Precisão	78,5%	**71,5%**
F1	85,2%	**78,6%**

273
normais corretas

35
alarmes à toa

13
demoradas perdidas

88
demoradas encontradas

LEITURA DO RESULTADO

O modelo encontrou 88 de 101 trocas demoradas. A queda da validação para o teste é esperada em casos novos e foi mantida com transparência.

Respostas às perguntas do projeto

PERGUNTA 1

Quantos minutos a troca deve levar?

A árvore estima a duração individual usando somente dados conhecidos antes da parada.

Resultado no teste: MAE de 1,93 min.
Meta do projeto: até 3,5 min.

Interpretação: o erro médio ficou dentro da meta, mas algumas previsões podem errar mais.

PERGUNTA 2

A troca deve passar de 42 minutos?

A árvore emite um alerta antes da parada.

Encontrou 88 de 101 trocas demoradas.
Recall: 87,1% · Precisão: 71,5% · F1: 78,6%.

O modelo prioriza encontrar o risco, aceitando alguns alarmes à toa.

Juntas, as duas respostas apoiam planejamento de tempo e priorização de pessoas.

Perguntas gerais do curso (1/2)

01 · DESAFIO

Quais problemas de registro apareceram?

Na base bruta havia duplicatas, grafias e espaços inconsistentes, vírgulas, código 9999, datas e medidas inválidas. A entrega usa a base oficial já limpa, com 2.043 registros.

02 · DESAFIO

Como tratamos informações ausentes?

Cinco entradas numéricas têm ausências; o maior caso possui 124 registros (6,1%). A mediana foi aprendida somente no treino e reaplicada aos demais conjuntos.

03 · CURIOSIDADE

Há variação entre grupos?

Mudar de família eleva o risco em 5,1 vezes: 45,5% contra 8,9%. A SMT3 chega a 35,5%, enquanto SMT1 e SMT2 ficam perto de 19%.

04 · CURIOSIDADE

Quais características foram mais úteis?

Alimentadores a trocar 43,8%, mudança de família 32,4% e kit preparado 22,7% somam 98,9% da importância. Importância não prova causa.

Perguntas gerais do curso (2/2)

05 · COMPARAÇÃO

O modelo supera uma referência simples?

Regressão: MAE 2,04 min contra 6,10 min da média na validação, redução de 66,6%. Classificação: recall 87,1%; a classe majoritária teria recall 0% para demoradas.

06 · ERROS

Quantos acertos, perdas e alarmes?

No teste, 88 de 101 trocas demoradas foram encontradas. Houve 13 falsos negativos e 35 falsos positivos; os alarmes à toa foram o erro mais comum.

07 · DECISÃO

Qual decisão os modelos apoiam?

Ordenar as próximas trocas pelo risco e direcionar o apoio humano disponível aos casos com maior chance de ultrapassar 42 minutos.

08 · LIMITES

O que os dados não permitem concluir?

Não provam causa e efeito, desempenho em fábrica real nem garantia de erro para cada troca. A base é sintética e a divisão foi por sorteio.

Como usar, aprendizados e limites

Fluxo de uso pelo supervisor

01 **Calcular o risco antes da troca**

02 **Ordenar as trocas mais arriscadas**

03 **Direcionar apoio com decisão humana**

04 **Monitorar perdas e falsos alarmes**

Aprendizados

- comparar com referência simples
- separar treino, validação e teste
- evitar vazamento e sobreajuste
- explicar erros em linguagem de negócio

Antes de usar na fábrica

- validar com dados reais e futuros
- revisar o limite de 42 minutos
- medir o custo de alarmes e perdas
- acompanhar mudanças na operação

O modelo funciona como triagem: apoia o supervisor, mas não substitui a decisão humana.

Agradecemos a atenção

Perguntas?



SMT em Tempo · Projeto 4 · Machine Learning

Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias